
GEODÉSA APLICADA PARA O ESTUDO DE VERTICALIDADE EM TORRES EÓLICAS ONSHORE

LUIZ FILIPE CAMPOS DO CANTO
ANDRÉA DE SEIXAS

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação
luizfilipec@gmail.com, adeseixas@ufpe.br

RESUMO - A sociedade contemporânea é plenamente dependente da energia para suas atividades essenciais. Os países dispõem de fontes energéticas específicas de acordo com seus recursos energéticos. A frequente busca mundial por sustentabilidade fez da energia eólica uma ferramenta de fonte limpa importante no cenário global. O Brasil se destaca no *ranking* do cenário internacional de capacidade instalada após cerca de uma década do aparecimento mais abundante da fonte eólica no país. Devido o rápido crescimento de torres eólicas instaladas, verifica-se a necessidade de aplicar metodologias para o monitoramento da verticalização e estabilidade das torres, por meio de métodos geodésicos e/ou topográficos, a fim de detectar ao longo do tempo, a estabilidade e/ou variações indesejáveis de coordenadas de pontos-objeto pré-definidos, garantindo um controle posicional das componentes das torres eólicas com base em tolerâncias especificadas nas normas de levantamentos e de instrumentação geodésica. Pretende-se neste trabalho aplicar os métodos geodésicos para o monitoramento da verticalidade de torres eólicas, fundamentando e demonstrando a implantação de uma rede geodésica de monitoramento, técnicas de levantamento e testes estatísticos, ressaltando a importância da análise periódica do posicionamento e comportamento dessas estruturas.

ABSTRACT – Contemporary society is fully dependent on energy for its essential activities. Countries have specific energy sources according to their energy resources. The frequent worldwide search for sustainability has made wind power an important clean source tool on the global stage. Brazil stands out in the ranking of the international scenario of installed capacity after about a decade of the most abundant appearance of the wind power source in the country. Due to the rapid growth of installed wind turbines, it is necessary to apply methodologies for the monitoring of the verticalization and stability of the towers, by means of geodetic and/or topographic methods, in order to detect, over time, the stability and / or undesirable variations of predefined object-point coordinates, ensuring positional control of wind tower components based on tolerances specified in survey standards and geodetic instrumentation. This work intends to apply the geodetic methods to the monitoring of the verticality of wind towers, grounding and demonstrating the implantation of a geodesic monitoring network, survey techniques and statistical tests, emphasizing the importance of the periodic analysis of the positioning and behavior of these structures.

1 INTRODUÇÃO

As características apresentadas pela sociedade denotam de uma elevada sujeição ao consumo de energia elétrica para suas necessidades. A maneira como são produzidos esta energia está tornando-se cada vez mais severa devido à sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. As fontes alternativas limpas e renováveis de energia têm despertado especial interesse em diversas áreas de pesquisa.

O uso de energia eólica através de turbinas é uma das maneiras mais eficazes de explorar a energia da Terra por meio da transformação da energia cinética do vento em energia elétrica, utilizando turbinas eólicas, o que representa, portanto, uma fonte de energia alternativa e renovável.

Conforme o relatório da United Nations (1987), os encorajamentos essenciais mundial em defesa das energias renováveis estão relacionados com a procura por desenvolvimento sustentável, suprimindo as necessidades das gerações presentes sem abalar o rendimento das futuras gerações. Mundialmente, a energia eólica poderia abastecer 1.700 TW, ou 50% do consumo elétrico total, até o ano 2030, usando apenas 1,17% da superfície terrestre com 3,8 milhões de torres de 5 MW cada uma (JACOBSON e DELUCCHI, 2011).

Devido a esse contexto, houve no mercado de energia eólica um crescimento mundial de sua capacidade instalada nos últimos anos, tornando-se frequente como um elemento da paisagem terrestre. O rápido desenvolvimento tem forçado a necessidade de torres ainda mais elevadas e agrupadas em parques eólicos.

No Brasil o crescimento exponencial da energia eólica é favorecido pelas pressões socioambientais em torno dos empreendimentos decorrentes da implantação de usinas Hidrelétricas, Termoeletricas e Nucleares e seu impacto sobre o meio biótico, socioeconômico e físico. Segundo o relatório da *Global Wind Energy Council* - GWEC (2018), o Brasil ocupa a 8ª posição no *ranking* mundial de capacidade instalada e o 1º lugar na América Latina.

Muitas vezes as torres eólicas operam em ambientes adversos. Portanto, eles podem ser danificados por diversos fatores ambientais e que resultam no deslocamento de elementos individuais e de toda estrutura. As estruturas que apresentam deslocamentos significativos podem resultar em mudanças permanentes e precisam de inspeções periódicas de sua condição geométrica de funcionamento. A necessidade de tais averiguações está relacionada aos requisitos de segurança, onde a perturbação da geometria pode resultar em consequências inoportunas e catastróficas.

Essas estruturas estão sujeitas a cargas estáticas e dinâmicas que resultam no deslocamento de elementos individuais ou de toda estrutura. A necessidade de medições em inspeções periódicas de sua condição geométrica de funcionamento está relacionada aos requisitos de segurança, onde a perturbação da geometria pode resultar em consequências catastróficas e onerosas. Através dos métodos geodésicos podem ser avaliadas estas possíveis modificações posicionais por se tratar de uma metodologia empregada para identificar possíveis movimentos absolutos e/ou relativos.

Devido a este considerável crescimento no número de torres eólicas, necessita-se de pesquisas envolvendo levantamento, locação, controle geométrico e monitoramento destas torres, com o propósito de determinar a posição de elementos estruturais das torres eólicas, possibilitando também a análise multitemporal dos possíveis deslocamentos e/ou deformidades das mesmas.

Este trabalho tem como objetivo realizar o estudo da verticalidade em torres eólicas onshore através de técnicas geodésicas, demonstradas a partir da definição e resultados de medições realizadas, disseminando a relevância e a primordialidade do monitoramento apropriado para essas estruturas.

1.1 Torre Eólica

A energia eólica é baseada na utilização de torre ou mastro como uma estrutura do gerador de suporte de carga (WIDERSKI e KURAŁOWICZ, 2005). Segundo Matos (2013), as torres que elevam os rotores podem ser feitas de aço, concreto, e para aerogeradores menores, é possível a utilização de torres de madeira. Neste trabalho o foco principal é a torre, mas para que possa haver um entendimento no monitoramento de torres eólicas é necessário um conhecimento prévio de seus componentes. A torre eólica é composta por Nacelle, as Pás, o Cubo do rotor e a Torre. Na Figura 1 estão representados esses componentes. A Nacelle consiste em um compartimento instalado no alto da torre onde abrigam todos os componentes essenciais para a produção de energia, as pás responsáveis por captar o vento, convertendo sua potência ao centro do rotor, o Cubo do rotor é responsável pela fixação das pás e a torre que sustenta os componentes descritos.

Figura 1 – Partes integrante da torre eólica. (a) Nacelle. (b) Pá eólica. (c) Cubo do rotor. (d) Torre.



Fonte: (a) Vestas (2018).

O objeto de pesquisa neste trabalho consiste em uma Torre de aço tubular de forma cônica constituída por um número de seções pré-fabricadas. A torre possui 70 m de altura da base ao cubo do rotor, com variação de diâmetros linear ao longo de seu comprimento, e pás com comprimento de 40 m.

1.2 A Geodésia, o monitoramento de estruturas e torres eólicas

A *Geodésia* é definida como a ciência que tem por objetivo determinar a forma e as dimensões da Terra, bem como os parâmetros definidores de seu campo da gravidade e suas variações temporais (TORGE, 2001). A Geodésia, além da matemática aplicada, é um ramo da Engenharia e Geociências. Em decorrência disso, o estudo da Geodésia subdivide-se em dois grupos:

- Geodésia Global: Refere-se à determinação da forma e das dimensões da Terra;
- Geodésia Aplicada: Responsável pela representação e levantamento preciso da posição de pontos em partes menores da Terra, onde a superfície pode ser considerada plana e em outras finalidades.

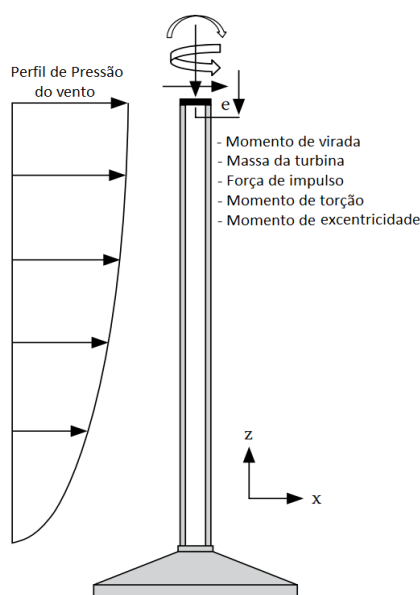
A *Topografia* é a parte mais conhecida da Geodésia Aplicada e compete os trabalhos de medição, cálculos e representação de áreas restritas da superfície terrestre, envolvendo o estudo de instrumentos e metodologias com o objetivo de determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre (DEPARTMENT OF ARMY, 1994).

O monitoramento geométrico das deformações de estruturas é classificado em dois grupos conforme Chrzanowski (1986), através dos instrumentos e os procedimentos de medição: Levantamentos geodésicos por meio de levantamentos terrestres, posicionamento por satélites, Fotogrametria e outras técnicas especiais; e por medidas geotécnicas e estruturais de deformações locais, utilizando fios de prumo, extensômetros, inclinômetros, dentre outros. De acordo com Kahmen e Faig (1988), o método geodésico proporciona uma perspectiva global da deformação e os demais métodos fornecem medidas de pontos específicos.

As metodologias e instrumentos geodésicos mostram até hoje alta potencialidade na obtenção de resultados no monitoramento de estruturas. Técnicas geodésicas têm sido tradicionalmente usadas principalmente para determinar os deslocamentos absolutos de pontos na superfície do objeto em relação a pontos de referência, considerados estáveis. Mudanças geométricas de pontos podem ser detectadas com instrumentos geodésicos, como instrumentos de alta precisão, tais como nível digital, estações totais e receptores GNSS (ARMER, 2001).

As torres eólicas são submetidas a inúmeros esforços, como forças horizontais, resistência do rotor, forças torsionais, cargas estáticas, cargas dinâmicas e da própria torre à força do vento, proveniente do peso próprio, variações de temperatura, cargas ativas (estáticas e móveis), reações de apoio (reativas) e outras. A ação de esforços atuantes altera a posição relativa de suas moléculas, resultando deslocamentos de elementos individuais e de toda estrutura, reduzindo a vida em fadiga dos componentes, entre outros, efeitos desagradáveis. Exemplos de cargas atuantes em uma torre eólica são resumidos na Figura 2.

Figura 2 – Carga do vento atuando em uma torre eólica



. Fonte: Way e Zijl adaptado (2015).

As estruturas que apresentam deslocamentos significativos podem resultar em mudanças permanentes na geometria. No deslocamento sem deformação ficam inalteradas as posições relativas dos pontos materiais do elemento considerado da estrutura. No deslocamento com deformação as posições relativas dos pontos são alteradas (NETTO et al., 2002).

As torres eólicas necessitam de trabalhos de locação, controle dimensional e monitoramento, caracterizando importantes áreas de atuação da Geodésia. O monitoramento das estruturas é uma das tarefas mais importantes para determinar mudanças em corpos deformáveis, seja em forma, dimensão ou posição. Estes deslocamentos detectados pelas variações de coordenadas através de pontos-objeto observados, sendo o método geodésico o mais conhecido para essa avaliação.

2 METODOLOGIA PARA VERIFICAÇÃO DA VERTICALIDADE EM TORRES EÓLICAS ONSHORE

2.1 Recursos Tecnológicos

- Receptores GNSS (HIPER V: Topcon), precisão horizontal $\pm (3 \text{ mm} + 0,1 \text{ ppm})$ e vertical $\pm (3,5 \text{ mm} + 0,4 \text{ ppm})$;
- Estação Total (GPT 3200 N/NW), precisão angular ($\pm 5''$) e linear ($\pm 5 \text{ mm} + 5 \text{ ppm}$);
- Prismas, tripés, suportes bastão-tripé, marreta, base nivelante, adaptadores base – prisma, trena;
- Softwares: SCILAB (versão 5.4.1), Excel (versão 2013), AstGeoTop (GARNÉS, 2017), AutoCad2010 e Topcon Tools (versão 8.2).

2.2 Pontos de Referência e Pontos-Objeto

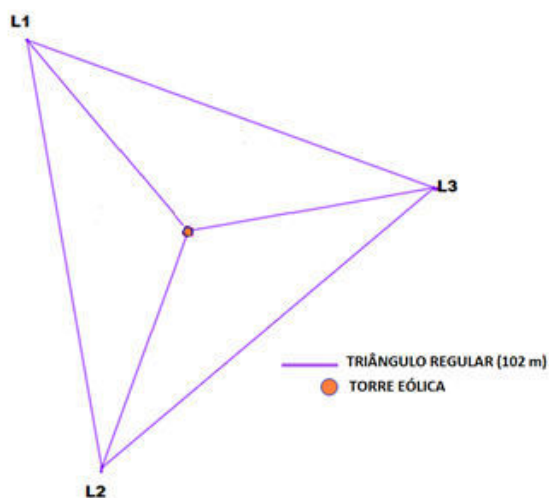
A investigação da verticalidade da torre eólica deve ser definida a partir de um campo de pontos estáveis. Segundo Seixas e Burity (2005), estes campos de pontos são definidos na seguinte forma:

- Pontos de referência: Espaço geodésico ou cartesiano de um conjunto de pontos devidamente distribuídos, considerando os aspectos de medição geométrica das estruturas envolvidas, definindo um Sistema de Referência de Medição estável;
- Pontos-objeto: Pontos em posições específicas no objeto de estudo com o intuito de particionar um todo em partes com menor complexidade.

2.2.1 Posicionamento dos Pontos de Referência

Para dispor visadas com no mínimo em três direções da torre, foi projetada uma configuração para a distribuição dos pontos de referência, sendo um triângulo equilátero onde possui o centro de simetria da geometria coincidente ao centroide da torre eólica (Figura 3). Para maiores detalhes referentes à definição, medição e implantação da configuração geométrica dos pontos de referência e pontos-objeto do triângulo equilátero, além da configuração de um hexágono regular, consultar (CANTO et al., 2018).

Figura 3 – Configuração geométrica para a distribuição dos pontos de referência no entorno da torre eólica.



Foram realizados os levantamentos topográficos, cálculos, processamento dos dados, transformação das coordenadas geocêntricas SIRGAS2000 em geodésicas locais, ajustamento pelo Método dos Mínimos Quadrados, análise e controle de qualidade. Maiores esclarecimentos sobre os métodos de processamento são descritos em Seeber (1993) e Gemael (1994). O resultado final das coordenadas no Sistema Geodésico Local (SGL) SIRGAS2000 dos vértices encontra-se na Tabela 1. Para maiores detalhes consultar (CANTO et al., 2018).

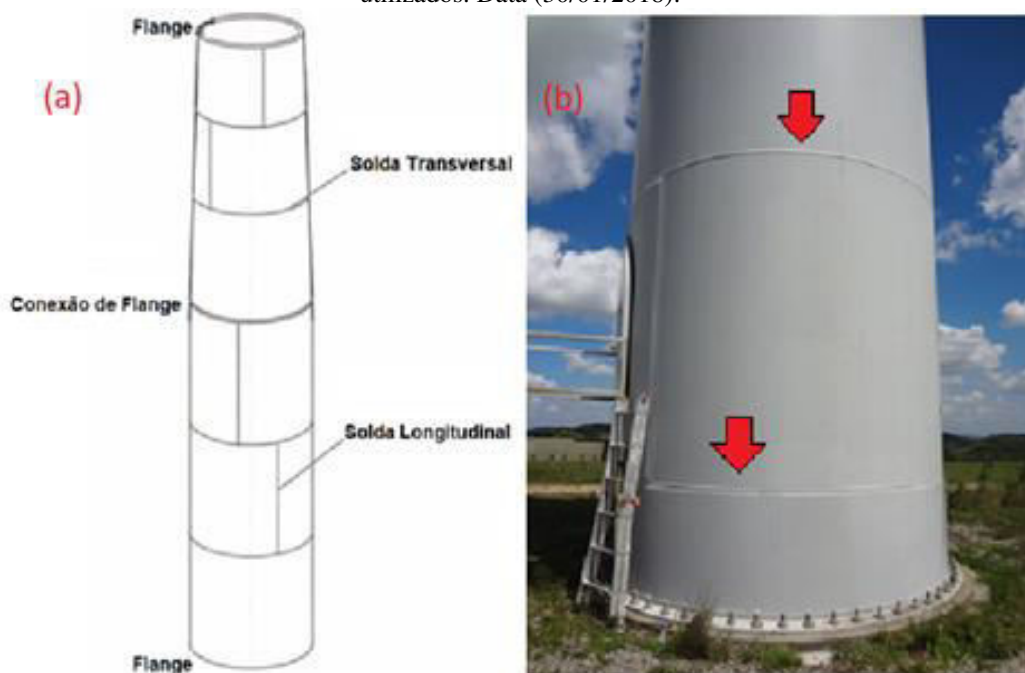
Tabela 1- Coordenadas no SGL SIRGAS2000 dos vértices.

Estação	Pto. Vis.	Distância Horiz. (m)	Coordenadas Geodésicas locais			Desvios Padrão ($1 * \sigma$) (m)		
			X (m)	Y (m)	h (m)	σ_x	σ_y	$\sigma_{distância}$
L1	LP1	60,1370	150000,0000	250000,0000	775,5200	0,0050	0,0020	0,0070
L2	LP5	59,9500	150053,8390	250168,1380	778,0530	0,0040	0,0040	0,0070
L3	LP3	60,2740	149881,5140	250130,9060	777,2100	0,0060	0,0040	0,0070

2.2.2 Determinação dos Pontos-Objeto

As configurações de torre mais comuns são estruturas treliçadas de aço, monopolos de aço, monopolos de concreto e estruturas híbridas de aço-concreto. A torre de estudo consiste em uma estrutura de monopolos de aço, onde os pontos-objeto (Figura 4) definidos para avaliar a verticalidade da torre, foram por meio das ligações entre os segmentos da torre (soldas transversais) e os flanges. O objetivo do triângulo equilátero é materializar em seus vértices os pontos de referência com uma distância que possa observar no mesmo alinhamento, todos os pontos-objeto nas diferentes alturas da torre sem o emprego de ocular de cotovelo.

Figura 4 – Torre tubular de aço. (a) Duas seções de uma típica torre tubular de aço. (b) Ilustração dos pontos-objeto utilizados. Data (30/01/2018).



Fonte: (a) Engström, et al. modificado (2010).

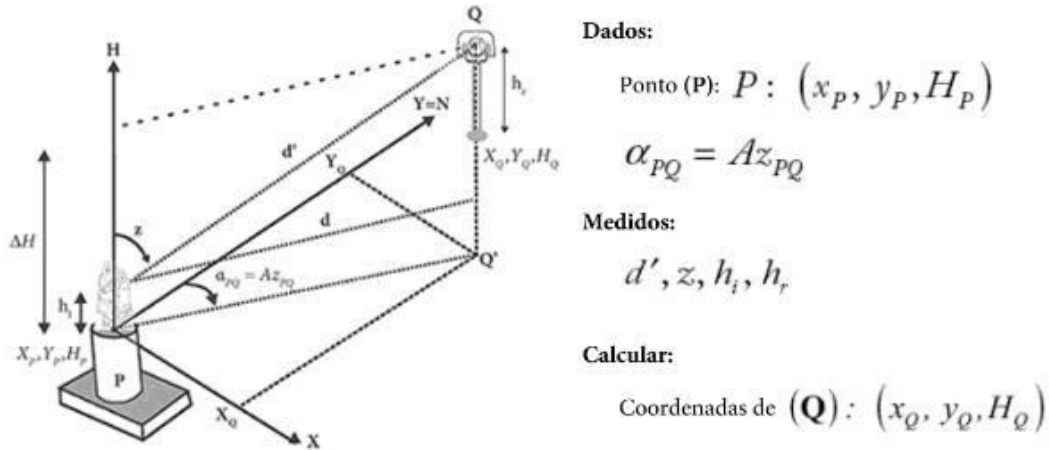
2.2.3 Levantamento dos Pontos-Objeto

Com a implantação dos pontos de referência os pontos-objeto podem ser georreferenciados, ou seja, os pontos-objeto são monitorados a partir do campo de pontos de referência. A localização dos pontos depois de materializadas pode ser analisada temporalmente para análise de possíveis deslocamentos. O método utilizado para a determinação de coordenadas tridimensionais dos pontos-objeto com o uso de estações totais ocorreu através do método de irradiação tridimensional.

2.2.3.1 Método da irradiação tridimensional

Segundo Silva e Segantine (2015), através do método da irradiação tridimensional é realizado a determinação de coordenadas espaciais baseado na medição de direções horizontais, ângulos verticais e distâncias inclinadas em relação a uma direção conhecida, tomada como referência (Figura 5).

Figura 5 – Princípio da irradiação tridimensional.



Fonte: Silva e Segantine (2015).

As coordenadas tridimensionais são determinadas a partir das equações (1), (2) e (3).

$$X_Q = X_P + d' \cdot \sin(z) \cdot \sin(Az_{PQ}) \quad (1)$$

$$Y_Q = Y_P + d' \cdot \sin(z) \cdot \cos(Az_{PQ}) \quad (2)$$

$$H_Q = H_P + h_i - h_r + d' \cdot \cos(z) \quad (3)$$

Sendo:

X_P, Y_P e H_P = Coordenadas do ponto de origem (P);

X_Q, Y_Q e H_Q = Coordenadas do ponto (Q) a serem calculadas;

h_i = Altura do instrumento;

h_r = Altura do refletor;

d' = Distância inclinada da medida entre os pontos (P) e (Q);

Az_{PQ} = Azimute de alinhamento PQ;

z = Ângulo vertical em (P).

Conforme Moreira (2003), quando as distâncias entre os pontos são longas, onde se deve considerar a curvatura da Terra e a refração atmosférica devem ser inclusos no modelo matemático (equações 4 e 5).

$$C_R = - \left(\frac{S^2}{2 \cdot R} \right) \cdot K \quad (4)$$

$$C_C = \left(\frac{S^2}{2 \cdot R} \right) \quad (5)$$

Onde:

C_C = Correção da curvatura terrestre (m);

C_R = Correção da refração atmosférica (m);

S = Distância inclinada (m);

R = Raio da Terra (m);

K = Coeficiente de refração.

2.4 Ajustamento de observações pelo método combinado

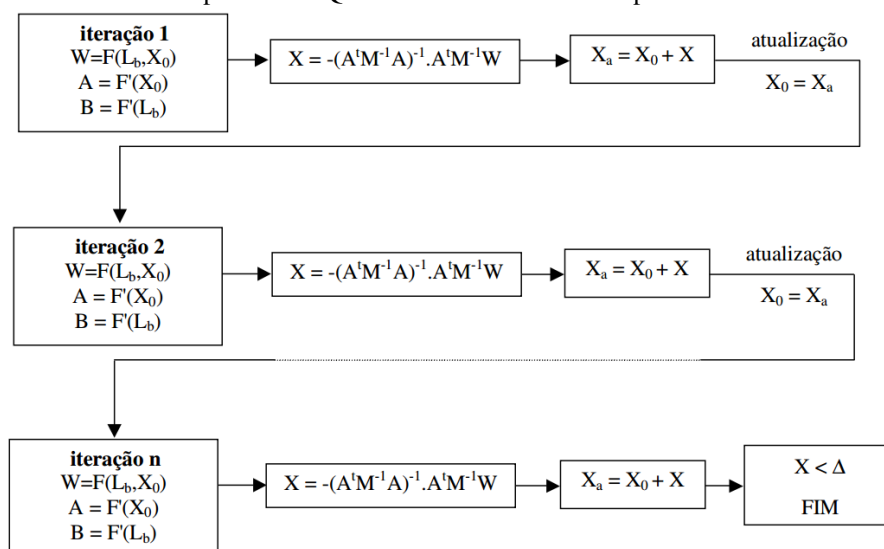
Conforme Gemael (1994), o ajustamento é um ramo da matemática aplicada, onde o objetivo é obter uma única solução para problemas onde o número de observações é redundante e o sistema de equações inconsistente, e a estimativa da precisão da solução adotada.

De acordo com o mesmo autor, quando não há possibilidade de determinar as observações em função dos parâmetros, a solução por Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) é dada pelo método Combinado. No método de ajustamento Combinado, pode ser entendido como um método de aplicações gerais, onde os valores observados e os parâmetros ajustados são relacionados por uma função não explícita (equação 6).

$$F(X_a, L_a) = 0 \quad (6)$$

O método combinado por meio de processos numéricos iterativos é demonstrado de forma simplificada através do diagrama na Figura 6. Para informações mais detalhadas do método combinado, consultar Gemael (1994).

Figura 6 – Processo Iterativo para o MMQ sob o Método Combinado para modelos não-lineares.



Fonte: Nogueira (2018).

Neste trabalho, para determinar a verticalidade é necessário encontrar as coordenadas do baricentro das ligações entre os segmentos da torre em diferentes cotas. O modelo onde é possível o cálculo dessa grandeza pode ser através do uso da equação da circunferência (equação 7), que envolve as coordenadas medidas, as coordenadas do centro e o raio da circunferência.

$$\sqrt{(x_n - x_c)^2 + (y_n - y_c)^2} = r \quad (7)$$

Onde:

x_n, y_n = Coordenadas medidas;

x_c, y_c = Coordenadas do centro (Parâmetro);

r = Raio (Parâmetro).

Para todos os ajustamentos foram realizados testes de hipótese, através do Teste Global Qui-Quadrado(χ^2), utilizando o teste bilateral e ao nível de significância de 5%, com grau de liberdade igual a 2, tendo todas as Hipóteses não rejeitadas (Tabela 2) no intervalo $0,051 < \chi^2 < 7,378$.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As coordenadas dos pontos-objeto foram obtidas de medições do centro das soldas transversais da torre, a partir de medições da direção horizontal de referência fixa. Foram escolhidas e medidas 19 junções circulares dos segmentos da torre eólica em diferentes cotas sem a necessidade do uso de ocular de cotovelo.

As medições foram calculadas e processadas em linguagem de programação por meio do software livre SCILAB em programas desenvolvidos pelos autores em cada estágio da torre, obtendo os desvios padrão individuais para cada ponto-objeto. Na Tabela 2 são apresentados os resultados.

Tabela 2 - Coordenadas no SGL SIRGAS2000 dos baricentros das seções medidas.

Circunferência	X(m)	σ (mm)	Y(m)	σ (mm)	χ^2
C1	149978,60117	4,54861	250099,64320	1,63739	1,41690
C2	149978,60510	7,88628	250099,63333	2,80919	4,23612
C3	149978,60288	2,82926	250099,63888	1,01328	0,54687
C4	149978,59842	1,82719	250099,64158	0,69843	0,08451
C5	149978,59731	3,79434	250099,64596	1,36185	0,98835
C6	149978,59887	3,94324	250099,64836	1,42722	1,06787
C7	149978,59767	5,83295	250099,64883	2,10792	2,33836
C8	149978,59662	3,66554	250099,64889	1,32224	0,92367
C9	149978,59433	3,77141	250099,65288	1,36377	0,98004
C10	149978,59571	5,74796	250099,64436	2,05254	2,26779
C11	149978,59509	4,70099	250099,64375	1,67454	1,51703
C12	149978,59670	3,73335	250099,64957	1,34862	0,95831
C13	149978,58487	4,52833	250099,66026	1,63015	1,42239
C14	149978,57498	6,34997	250099,65070	2,50752	1,03151
C15	149978,58418	9,18358	250099,65975	4,08131	1,84268
C16	149978,57118	5,88918	250099,65542	2,24956	0,88963
C17	149978,58328	18,23382	250099,63997	7,88697	7,21468
C18	149978,54482	4,88252	250099,67712	2,02191	0,62342
C19	149978,54634	14,81503	250099,66005	6,15791	4,96754

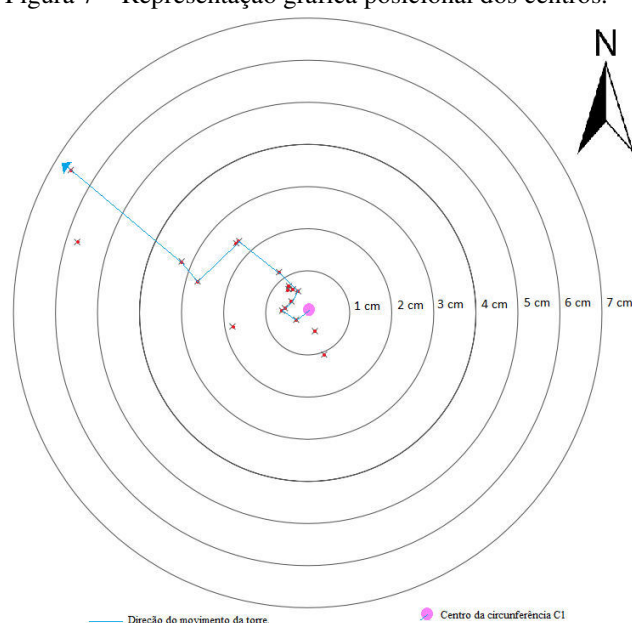
Em uma torre ideal (não sujeita a esforços) com seções circulares, as posições planimétricas dos baricentros de cada seção encontram-se na mesma posição planimétrica. Para avaliar os resultados em relação ao desvio da verticalidade, foi definido o centro circular de menor cota (C1) como referência e efetuou o cálculo da distância entre os demais centros circulares. O resultado dos desvios de cada seção e o desvio padrão da resultante planimétrica são apresentados na Tabela 3.

Devido aos fortes ventos e condições atmosféricas adversas durante a campanha de medição, houve dificuldades nas medições em algumas posições da torre, ocorrendo discrepâncias nos dados. A Figura 7 expõe a representação gráfica posicional e respectivas orientações dos centros circulares medidos, além da definição da direção do movimento da torre.

Tabela 3 – Desvio do Baricentro em relação a C1.

Circunferência	Desvio(mm)	σ_{plan} (mm)
C2	10,62859	8,37168
C3	4,65319	3,00524
C4	3,18911	1,95612
C5	4,73952	4,03133
C6	5,64582	4,19358
C7	6,63082	6,20215
C8	7,27987	3,89673
C9	11,85196	4,01041
C10	5,57947	6,10344
C11	6,10818	4,99033
C12	7,78660	3,96947
C13	23,59364	4,81281
C14	27,23948	6,82714
C15	23,71714	10,04964
C16	32,38705	6,30421
C17	18,18262	19,86647
C18	65,77132	5,28462
C19	87,06464	16,04385

Figura 7 – Representação gráfica posicional dos centros.



4 CONCLUSÕES

A proposta desse trabalho é difundir a importância e a necessidade do monitoramento apropriado da verticalidade em torres eólicas, indicando o uso das metodologias e técnicas geodésicas demonstradas a partir da definição e de resultados de medições realizadas.

As torres eólicas são frequentemente sujeitas a cargas extremas, na qual é necessário o estudo do desvio da verticalidade dessas estruturas para a segurança de sua operação. Sendo assim, os métodos geodésicos são os mais propícios e possíveis para a análise de possíveis deslocamentos, adicionando mais informações comparadas com as usadas em metodologias geotécnicas e estruturais de deformações locais, tais como extensômetros e inclinômetros.

Através da metodologia proposta para o Sistema de Referência de Medição estável, é possível o monitoramento e são assegurados o controle posicional e acompanhamento temporal da verticalidade da torre, por meio dos métodos geodésicos e instrumentos de precisão adequados.

Por indisponibilidade, as Estações Totais empregadas para este trabalho eram de precisão média. Para o monitoramento desses tipos de estruturas, recomenda-se o uso de Estação Total com alta precisão, garantindo assim precisão nas medidas angulares e lineares no monitoramento de pontos.

Neste trabalho os ponto-objeto levantados pelo método de irradiação tridimensional e ajustados pelo MMQ permitiram uma variação do desvio padrão posicional calculado a partir do ajustamento das circunferências mínima de $\pm 0,00196$ m para C4 e máxima de $\pm 0,01987$ m para C17. Devido aos esforços sofridos na torre os valores de desvios apresentados na Tabela 3 dos baricentritos ajustados comprovam um maior deslocamento na parte superior da torre e um menor deslocamento na parte mais baixa dos pontos-objeto observados.

AGRADECIMENTOS

Os autores são gratos a Eólica Tecnologia pela autorização da pesquisa nas torres do parque eólico em Gravatá-PE e por oferecer suporte e apoio técnico. Ao projeto de pesquisa LITPEG-UFPE, ao CNPq, CAPES e à PROPESQ/UFPE pelo auxílio técnico e financeiro, para os alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, Leonardo Carlos Barbosa, Priscilla Heliênay Oliveira do Nascimento Pestana e Welisson José dos Santos, e o aluno em Engenharia Eletrônica da Universidade de Pernambuco, Italo Garcia Campos do Canto, que contribuíram com os levantamentos geodésicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARMER, G. S. T. **Monitoring and Assessment of Structures**. McGraw Hill, New York, 2001.

CANTO, L. F. C.; SEIXAS, A.; CANTO, I. G. C.; PESTANA, P. H. O. N.; SANTOS, W. J. **Aplicação da geodésia para o monitoramento de torres eólicas onshore**. Brazil Windpower Conference and Exhibition, 2018, Rio de Janeiro.

CHYZANOWSKI, A. **Geotechnical and other non-geodetic method in deformation measurement**. 1986, In: Proceedings of the Deformation Measurement Workshop. Oct 31 – Nov 1, Ed: Yehuda Bock, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. pp. 112-152.

DEPARTMENT OF ARMY–U. S. **Deformation monitoring and control surveying**. Washington, DC, 1994.

ENGSTRÖM, S.; LYRNER, T.; HASSANZADEH, M.; STALIN, T. ; JOHANSSON, J. **Tall towers for large wind turbines. (Report from Vindforsk project V-342 Höga torn för vindkraftverk**. Elforsk rapport. Stockholm: Elforsk Electricity and Power Production, 2010.

GARNÉS, S. J. A; **Programa AstGeoTop. Software de cálculo**. Universidade Federal de Pernambuco-Recife, Brasil. Versão 2017.

GEMAEL, C. **Introdução ao ajustamento de observações: aplicações geodésicas**. Curitiba: Editora da UFPR, 1994. 319p.

GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL - GWEC. **Global wind statistics 2017**. Disponível em: <http://gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC_PRstats2017_EN-003_FINAL.pdf>. Acesso: 08 Maio 2018.

JACOBSON, M. Z.; DELUCCHI, M. A. **Providing all global energy with wind, water, and solar power, Part I: Technologies, energy resources, quantities and areas of infrastructure, and materials.** *Energy Policy*, v. 39, p. 1154-1169, 2011.

KAHMEN, H., FAIG, W. **Surveying**. Berlin. Ed. de Gruyter, 1988.

MATOS, L. C. L. J. **Avaliação experimental das perturbações causadas por diferentes tipos de sistema de controle em Usinas Eólicas**. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 2013.

MOREIRA, A. S. B. **Nivelamento Trigonométrico e Nivelamento Geométrico classe IIN da NB4 13.133: Limites e condições de compatibilidade**. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003.

NETTO, N. P.; BLITZKOW, D.; BUENO, R. F; FONSECA, E. S.; MAZZILLI, C. E. N.; LACHAPELLE G. **Structural Monitoring Using GPS Receivers**. 3ª Assembléia Luso Espanhola de Geodésia e Geofísica, Espanha, Valência, 2002.

NOGUEIRA, F. **Modelagem e Simulação - Modelos de Previsão. Notas de Aula**. Disponível em: <<http://www.ufjf.br/epd042/files/2009/02/previsao1.pdf>>. Acesso: 17 Junho 2018.

SEEBER, G. **Satellite Geodesy: Foundations, Methods and Applications**. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1993.

SEIXAS, A.; BURITY, E. F. **Geodésia Aplicada à medição e ao monitoramento de áreas de risco em sítios industrializados**. In: IV Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, 2005, Curitiba.

SILVA, I., SEGANTINE, P. C. L. **Topografia para Engenharia: TEORIA E PRÁTICA DE GEOMÁTICA**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

TORGE, W. **Geodesy**. 3rd Ed., DeGruyter, Berlin, 416 pp. 2001.

UNITED NATIONS. **Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future**. 1987.

VESTAS. **V136-3.45 MW® IEC IIIA/IEC IIB**. Disponível em: <https://www.vestas.com/en/products/turbines/v136-3_45_mw#!>. Acesso: 20 Maio 2018.

WAY, A.; ZIJL, G. V. **Study on the design and material costs of tall wind turbine towers in South Africa**. *Journal of the South African Institution of Civil Engineering*. Vol 57 No 4, December 2015, Pages 45–54, Paper 1231.

WIDERSKI, T.; KURAŁOWICZ, Z. **Geodesic Monitoring of Tower and Mast Structures**. *Reports on Geodesy*, 411-417, 2009.